Practica 3: Sistema realimentado de posición para un motor DC con escobillas.

Justificación: Conocer los principios básicos del funcionamiento de los motores con escobillas y evaluar el modelo teórico con los resultados prácticos al usarlos en un modelo realimentado usando microcontroladores.

Objetivo:

- Implementar un sistema realimentado, (hardware, software), para la posición de un motor DC, (Motor suministrado por el laboratorio), y tener un modelo de simulación que reproduzca las medidas con un error máximo de +/- 10% a la respuesta paso solicitada..
- Construir el mecanismo para posición en sistema rotacional o translacional.
- Posición angular entre -145.0y +145.0 grados. Resolución 0.1 grado.
- Posición lineal entre -100.0 mm y + 100.0mm. Resolución 0.1 mm.

Para el motor y la configuración con su respectiva carga:

- La carga rotacional es la misma de la practica 2 y debe estar acoplada con el mismo disco de la practica 2. La carga lineal debe ser un Kg y acoplada con el mismo disco.
- Se debe hallar el modelo de la planta e implementar un control PID digital basado en un microcontrolador.
- Se entregará la estructura de cálculo para el PID y este se ajustará de forma “empírica” cambiando las constantes Kp, Ki y Kd.
- Se debe realizar una simulación del control para el sistema de control antes de implementar el código con el hardware requerido.
- Se deben tener al menos una resolución de 1:1000 en el ajuste de la posición.
- El tiempo máximo de estabilización de la salida a respuesta paso entre cero y la mitad del máximo desplazamiento, debe ser menor a 50 periodos de la frecuencia de muestreo. Esta respuesta será ajustada “empíricamente”, sobre el modelo de simulación. Debe tener un error en estado estable menor a 1 grado o 1 mm.
- La frecuencia para cada grupo es de muestreo son:
-

Grupo 1:	Fs=180 Hz
Grupo 2:.	Fs=120 Hz
Grupo 3:	Fs=200Hz
Grupo 4:	Fs=100 Hz
Grupo 5:	Fs=150 Hz

Para Implementación de la electrónica se trabajará con el microcontrolador PIC16F18426 que será suministrada por el laboratorio, se deberá diseñar un PCB para el manejo de conexión hacia el motor y elementos externos. TODO CON CONECTORES. NO USAR CABLES SUELTOS !!!

Deben ser enviados por el puerto serial en tiempo real a la frecuencia de muestreo los siguientes datos:

- Set-point.
- Posición actual.
- Error.
- Salida al motor.

Los datos enviados deben ser mostrados en tiempo real en una gráfica en el computador y pueden ser almacenados para su análisis. Se sugiere usar SERIAL PLOT.

El set-point de posición se debe enviar por medio de un comando por el puerto serial que puede ser recibido en cualquier momento;

Pxxx.x\n : Posicionar el actuador a xxx.x (mm o grados), se puede enviar signo +/-.
S\n : detiene el movimiento del actuador.
Z\n : Coloca cero absoluto, ir a home.
D\n : Coloca setpoint digital
A\n : Coloca setpoint analógico.

También el set-point de posición puede ser colocada por un voltaje de entrada entre 0 y 2.048 V en donde 1.024 V corresponde a la posición "cero".

La selección del control por puerto serial o por voltaje de entrada se debe cambiar con un comando por el puerto serial:

También deben se implementados los siguientes comandos para cambiar las constantes del PID:

Kp:xxxxx\n , para cambiar constante proporcional.

Ki:xxxxx\n , para cambiar constante integral.

kd:xxxxx\n , para cambiar constante diferencial.

En el preinforme deben entregarse:

- Simulaciones del control mostrando los valores de velocidad, corriente, voltaje, etc. en el motor para el esquema de propuesto teniendo en cuenta el mecanismo y la electrónica propuesta.
- Diseño del PCB y formas de manejo del driver propuestas.
- Esquema de organización del software y uso propuesto de periféricos del micro controlador.
- Diseño mecánico de detalle.

En el informe se evaluará el cumplimiento de los requerimientos solicitados y deben entregar graficas comparando el diseño propuesto con los resultados obtenidos. Códigos con su respectivos comentarios o documentación.